Fisicoquímica · Resumen

UADE · Prof. Juan M. Alderete · Unidades 1 a 10

1 Gases reales

Conceptos de base

El estado de un sistema se define con p, V, T y n. Las variables **intensivas** no dependen de la cantidad de materia (p, T, densidad); las **extensivas** sí (V, masa, energía). Una **función de estado** depende solo del estado inicial y final (U, H, S, G); el calor y el trabajo son **funciones de trayectoria**.

Gas ideal

Modelo: partículas sin volumen propio y sin fuerzas entre ellas; la presión sale de los choques elásticos contra las paredes. Ecuación de estado $pV = nRT$, volumen molar $V_m = V/n$ (22,4 L a 0 °C y 1 atm). Casos particulares: Boyle (pV cte a T cte), Charles (V/T cte a p cte), Gay-Lussac (p/T cte a V cte). Avogadro: a igual p y T, volúmenes iguales tienen el mismo número de moléculas, sin importar el gas.

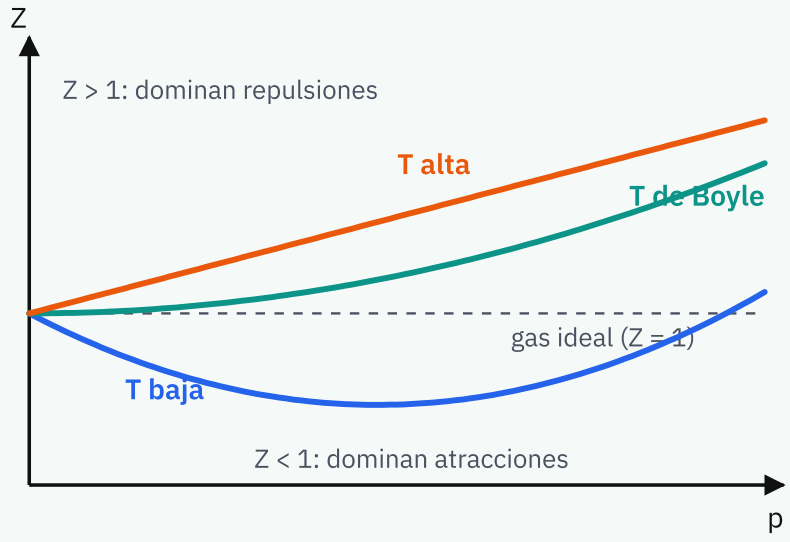
Mezclas (Dalton): $p_T = \sum p_i$ y $p_i = x_i p_T$. Cada gas se comporta como si estuviera solo en todo el volumen.

Por qué los gases son reales

Las moléculas sí ocupan volumen y sí se atraen y repelen. A **baja presión y alta temperatura** el gas se parece al ideal; a presión alta o temperatura baja aparecen desviaciones. Se miden con el **factor de compresión**:

$$Z = \frac{pV_m}{RT}$$

> Z = 1 ideal. Z < 1: dominan las atracciones (el gas ocupa menos que el ideal). Z > 1: dominan las repulsiones (ocupa más).



Factor de compresión. A T baja el gas real ocupa menos que el ideal (Z < 1, atracciones); a presión alta siempre ganan las repulsiones (Z > 1). En la temperatura de Boyle la curva sale horizontal: B = 0.

Ecuación del virial: $Z = 1 + B/V_m + C/V_m^2 + \dots$ (o en potencias de p). Los coeficientes B, C... dependen solo de T. En la **temperatura de Boyle** B = 0 y el gas se comporta idealmente en un rango amplio de presiones.

Van der Waals

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

El término a corrige las **atracciones** (bajan la presión que el gas ejerce sobre la pared) y b el **volumen excluido** (el volumen libre es menor). Con esta ecuación se explican la licuefacción y el punto crítico.

Punto crítico (p_c, V_c, T_c): en la isoterma crítica la curva tiene primera y segunda derivada nulas (punto de inflexión horizontal). Por encima de T_c el gas no se puede licuar por más presión que se aplique. De VdW: $V_c = 3b$, $p_c = a/27b^2$, $T_c = 8a/27Rb$, y $Z_c = 3/8$ igual para todos los gases.

Principio de estados correspondientes: como Z_c es casi el mismo para todos los gases, si se expresan p, V y T como fracción de los valores críticos ($p_r = p/p_c$, $T_r = T/T_c$) todos los gases se comportan parecido. Sirve para decidir si un gas está lejos (ideal) o cerca (real) de su punto crítico.

Otras ecuaciones: Berthelot (la atracción depende de T: a/TV_m^2), Clausius (agrega un parámetro c) y Redlich-Kwong (mejor para gases no polares a T moderadas y altas).

> La presión de vapor (y el cambio gas → líquido) solo existe en gases reales: en el modelo ideal no hay atracciones que permitan condensar.

2 Primera ley · Calorimetría

Definiciones

Ley cero: si A está en equilibrio térmico con B y B con C, A y C también lo están; define la temperatura. **Trabajo**: transferencia ordenada de energía (podría subir un peso en el entorno). **Calor**: transferencia de energía por diferencia de temperatura (conducción, convección, radiación); no es energía almacenada. **Energía interna U**: energía total de las partículas del sistema; importa su cambio, no su valor absoluto.

Sistemas: **abierto** (intercambia materia y energía), **cerrado** (solo energía), **aislado** (nada), **adiabático** (no intercambia calor).

Primera ley

$$\Delta U = q + w \qquad dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$$

> El sistema es "egoísta": es positivo lo que recibe (calor que entra, trabajo que le hacen) y negativo lo que entrega.

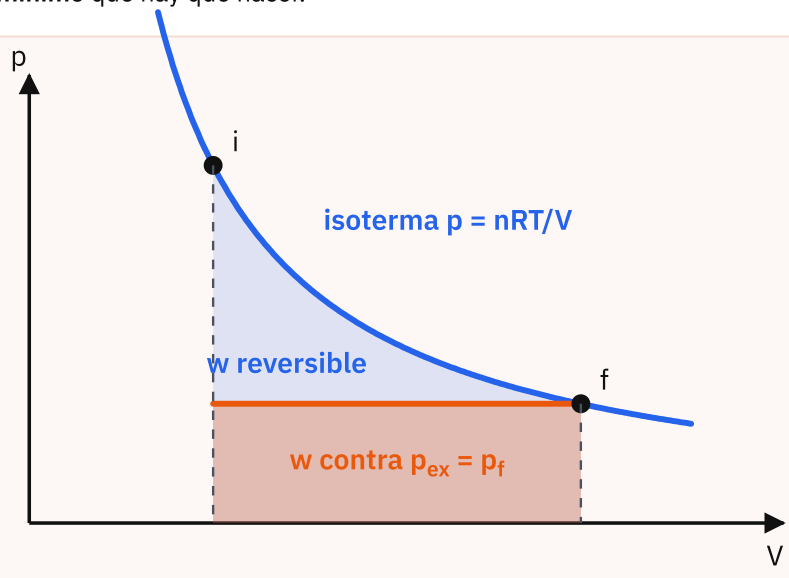
U es función de estado porque si no lo fuera, cambiando el camino se podría crear energía. q y w dependen del camino, pero su suma da siempre el mismo ΔU.

Trabajo de expansión

$dw = -p_{ex}dV$. Contra el vacío ($p_{ex} = 0$) o a volumen constante, $w = 0$. Contra presión externa constante (irreversible), $w = -p_{ex}\Delta V$. En un proceso **reversible** $p_{ex} = p$ en cada paso (sucesión de equilibrios) y para un gas ideal isotérmico:

$$w = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

En el diagrama p–V el trabajo es el área bajo la curva. Cuantos más pasos, más se acerca a la isoterma: en una **expansión** el reversible da el **trabajo máximo** que entrega el sistema; en una **compresión** da el **trabajo mínimo** que hay que hacer.



Expansión isotérmica de i a f. El trabajo que entrega el gas es el área bajo la curva que se recorre. En un paso contra $p_{ex} = p_f$ es el rectángulo naranja; en infinitos pasos (reversible) es toda el área azul: el máximo posible.

Para un gas de Van der Waals: $w = -nRT\ln\frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$. El log corrige por volumen excluido y el segundo término por atracciones.

Capacidad calorífica y entalpía

$dq = C\,dT$; C depende de la sustancia y de las condiciones. A volumen constante no hay trabajo de expansión, así que todo el calor cambia U: $C_V = (\partial U/\partial T)_V$. A presión constante se define la **entalpía** $H = U + pV$ (función de estado), y si no hay otro trabajo:

$$dH = dq_p \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

A p constante parte del calor se va en expandir el sistema, por eso $C_p > C_V$. En general $C_p - C_V = \alpha^2 TV/\kappa$; para gas ideal $C_{p,m} - C_{V,m} = R$. Cuando el intervalo de T es grande, C_p varía: $C_{p,m} = a + bT + c/T^2$ y hay que integrar.

> No existe "capacidad calorífica a T constante": si T no cambia, dq/dT no tiene sentido.

Calorimetría

Mide el calor de un proceso con un recipiente aislado: el calor que cede lo caliente lo absorben lo frío y el propio calorímetro, $Q_1 + Q_2 + Q_c = 0$. La **constante del calorímetro** K_c es el calor que necesita para subir 1 °C; se determina mezclando agua caliente y fría de temperaturas conocidas. Supuestos: el calorímetro no pierde calor, las capacidades caloríficas son constantes en el rango (no más de 50–60 °C de diferencia). Tipos: a presión constante (vaso, mide ΔH) y bomba calorimétrica a volumen constante (mide ΔU).

3 Termoquímica

Aplica la primera ley a las reacciones. **Exotérmica**: libera calor, ΔH < 0. **Endotérmica**: absorbe, ΔH > 0.

ΔH y ΔU

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

Solo cuentan los moles de **gas**. Con solo sólidos y líquidos ΔV ≈ 0 y ΔH ≈ ΔU. Una bomba calorimétrica mide ΔU; para pasar a ΔH se usa esta relación.

Estándar y formación

Estado estándar: sustancia pura a 1 bar (≈ 1 atm) y la T indicada (en tablas, 298 K); solutos 1 M. ΔH° depende de cómo se escribe la reacción: si se duplican los coeficientes, se duplica ΔH°. Siempre se aclara el estado físico (g, l, s, ac). En combustión el agua se toma líquida.

Entalpía estándar de formación $\Delta_f H^\circ$: formar **1 mol** del compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable (C grafito, O_2, H_2, S_8, P_4). Para esos elementos $\Delta_f H^\circ = 0$.

Ley de Hess

Como H es función de estado, la ΔH de una reacción no depende de las etapas: se pueden sumar reacciones conocidas (invertir cambia el signo, multiplicar multiplica ΔH). Consecuencia directa:

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu_p \Delta_f H^\circ(\text{prod}) - \sum \nu_r \Delta_f H^\circ(\text{reac})$$

Con entalpías de combustión es al revés (reactivos − productos), porque cada combustión lleva la sustancia a CO_2 y H_2O.

Ejemplo: $\Delta H_{vap}(\mathrm{H_2O}) = \Delta_f H^\circ(g) - \Delta_f H^\circ(l) = -241{,}8 - (-285{,}8) = +44\ \mathrm{kJ/mol}$.

Otras entalpías

Combustión (con O_2 a CO_2 y H_2O), hidrogenación (agregar H_2 a un doble enlace), atomización (llevar a átomos gaseosos), sublimación = fusión + vaporización, solvatación/disolución (iones en solución). **Entalpía de enlace**: romper 1 mol de enlaces en fase gas, siempre positiva. $\Delta_r H \approx \sum E(\text{rotos}) - \sum E(\text{formados})$: contar solo los enlaces que cambian; un doble enlace es una entidad con su propia energía. Los **ciclos de Born-Haber** aplican Hess para obtener energías de red de sólidos iónicos, que no se miden directo.

Ley de Kirchhoff

Las tablas están a 298 K; para otra T:

$$\Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p \, dT$$

con $\Delta_r C_p$ = Cp de productos − reactivos (con coeficientes). La pendiente de ΔH vs T es ΔCp.

> En una reacción de formación los elementos también aportan Cp (C grafito, H_2, O_2…). Olvidarlos es el error más común en el ejercicio del etano.

4 Segunda ley

La primera ley dice qué procesos conservan la energía; la segunda dice **cuáles ocurren espontáneamente**. No espontáneo no significa imposible: significa que necesita aporte externo.

Entropía

Medida del desorden (de la dispersión de la energía). Función de estado: $dS = dq_{rev}/T$. Para un proceso a T y p constantes, $\Delta S_{sis} = \Delta H/T$ y el entorno gana lo opuesto, $\Delta S_{ent} = -\Delta H/T$.

> Segunda ley: en un proceso espontáneo $\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0$. El sistema puede ordenarse si el entorno se desordena más.

Desigualdad de Clausius: $dS \geq dq/T$ (igual solo si es reversible). **Tercera ley**: S = 0 para un cristal perfecto a 0 K; por eso las entropías se pueden tabular como valores absolutos (S° de los elementos **no** es cero). Reacción: $\Delta_r S^\circ = \sum \nu_p S^\circ - \sum \nu_r S^\circ$ en J/K.

Gibbs y Helmholtz

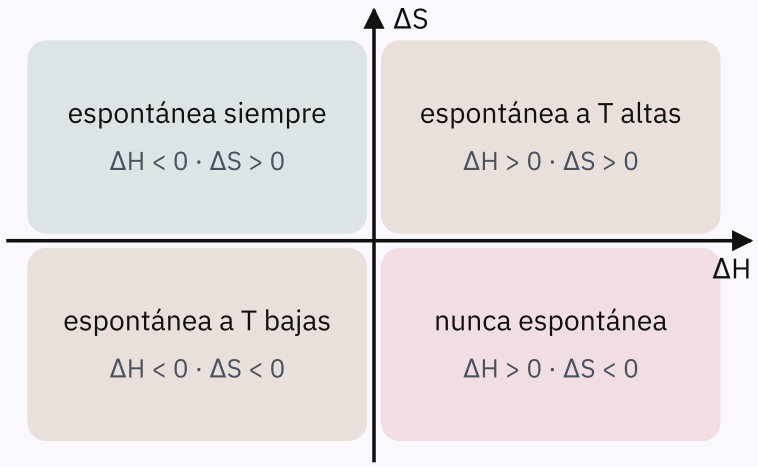
Medir ΔS del entorno es poco práctico, así que se definen funciones del sistema que ya incluyen al entorno:

$$G = H - TS \qquad A = U - TS$$

A **T y p constantes** (lo habitual en química y en la célula) espontáneo ⇔ $\Delta G < 0$; a **T y V constantes** ⇔ $\Delta A < 0$; $= 0$ es equilibrio. Hay dos porque cada una corresponde a un par de variables que se mantienen fijas. En química interesa más G porque casi todo pasa a presión constante.

Relación con el trabajo: $\Delta A = w_{max}$ (todo el trabajo, A viene de "Arbeit") y $\Delta G = w_{\text{útil, no expansión}}$ (eléctrico, muscular, de síntesis). No toda la energía de un proceso espontáneo se convierte en trabajo: solo la parte "libre".

Cuadrantes de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$: ΔH−/ΔS+ siempre espontánea; ΔH+/ΔS− nunca; ΔH−/ΔS− a T bajas; ΔH+/ΔS+ a T altas (ej: evaporación, disolución de sales). La temperatura de cambio es $T = \Delta H/\Delta S$.



ΔG = ΔH − TΔS. Si los signos coinciden, decide la temperatura: el cambio ocurre en T = ΔH/ΔS (con ΔS en kJ/K).

Ejemplo biológico: la oxidación de glucosa tiene $\Delta G° \approx -2870$ kJ/mol (espontánea, exergónica: pasa de una molécula compleja a muchas simples, sube S). La fotosíntesis es el proceso inverso: $\Delta G > 0$, necesita energía de la luz.

5 Equilibrio químico

Equilibrio **dinámico**: la reacción sigue en ambos sentidos a igual velocidad y las concentraciones quedan constantes (no iguales). Casi nunca se consumen todos los reactivos.

Potencial químico

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$

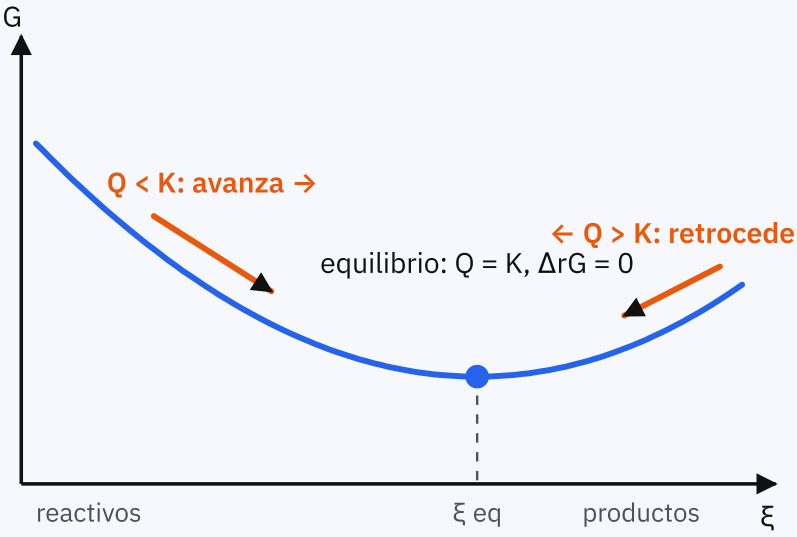
Cuánto cambia G al agregar un poco de i. Es el "motor" de los procesos: la materia va de μ alto a μ bajo (el agua pasa de la mesa mojada al trapo seco). Para una sustancia pura μ es la G molar; en una mezcla $G = \sum n_i \mu_i$. Depende de la composición: $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$ (a = x, p o c según el sistema).

De μ a la constante de equilibrio

Con el avance de reacción ξ ($dn_i = \nu_i d\xi$): $\Delta_r G = (\partial G/\partial \xi)_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i$. Reemplazando μ:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q \qquad \text{equilibrio: } \Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

> Q < K: faltan productos, ΔG < 0, avanza hacia la derecha. Q > K: sobran productos, va a la izquierda. Q = K: equilibrio.



La reacción baja por la curva de G. La pendiente es ΔrG = ΔrG° + RT ln Q: negativa si Q < K (avanza), positiva si Q > K (retrocede) y cero en el mínimo, que es el equilibrio.

K depende de cómo se escribe la reacción (duplicar coeficientes eleva K al cuadrado) y sobre todo de T; también del solvente; la presión casi no la afecta. K y ΔG° **no dicen si la reacción ocurre** (eso depende de Q), sino qué predomina en el equilibrio: K ≫ 1 productos, K ≪ 1 reactivos.

Gases: $K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$ y $K_p = K_x \, p_T^{\Delta n_g}$; si $\Delta n_g \neq 0$, cambiar la presión total cambia K_x (la composición) aunque K_p siga igual.

Equilibrio heterogéneo: sólidos y líquidos puros tienen actividad 1 y no aparecen en K. Ej: $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightleftharpoons \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, $K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$.

Temperatura: van't Hoff

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} \;\Rightarrow\; \ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

Endotérmica: K aumenta con T. Exotérmica: K disminuye. Graficando ln K vs 1/T, la pendiente es $-\Delta_r H^\circ/R$; si el rango de T es grande la recta se curva porque ΔH° varía.

Le Chatelier

Perturbar cambiando la composición cambia Q (K queda igual): el sistema reacciona hasta Q = K de nuevo. Cambiar T cambia K. Subir la presión favorece el lado con menos moles de gas. Ej: en $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ agregar $\mathrm{H_2}$ baja Q por debajo de K y se forma más $\mathrm{NH_3}$.

Procesos acoplados: si dos equilibrios comparten una especie, la constante global es el producto de las constantes (los ΔG° se suman). Así la célula impulsa reacciones con ΔG° > 0 acoplándolas a otras muy negativas (ATP).

Electroquímica

Redox: el que gana electrones se **reduce** (cátodo), el que los pierde se **oxida** (ánodo). En una pila los electrones van por el circuito externo del ánodo al cátodo; el cátodo es el polo positivo. La **FEM** se mide oponiendo un potencial casi igual (proceso reversible, potenciómetro). Referencia: electrodo normal de hidrógeno, E° = 0.

$$\Delta_r G = -nFE \qquad E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln Q \quad \text{(Nernst)}$$

Potencial electroquímico de un ion: $\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_i F\phi$. En equilibrio entre fases, $\tilde{\mu}_i$ es igual en ambas. Si las fases tienen el mismo potencial eléctrico, vuelve a la condición química de siempre.

6 Cambios de fase

Equilibrio **físico** de un componente entre dos fases a T y p constantes. Condición: $\mu^\alpha = \mu^\beta$. Fuera del equilibrio, $dG = (\mu^\alpha - \mu^\beta)dn^\alpha$: la sustancia pasa espontáneamente a la fase de **menor μ**.

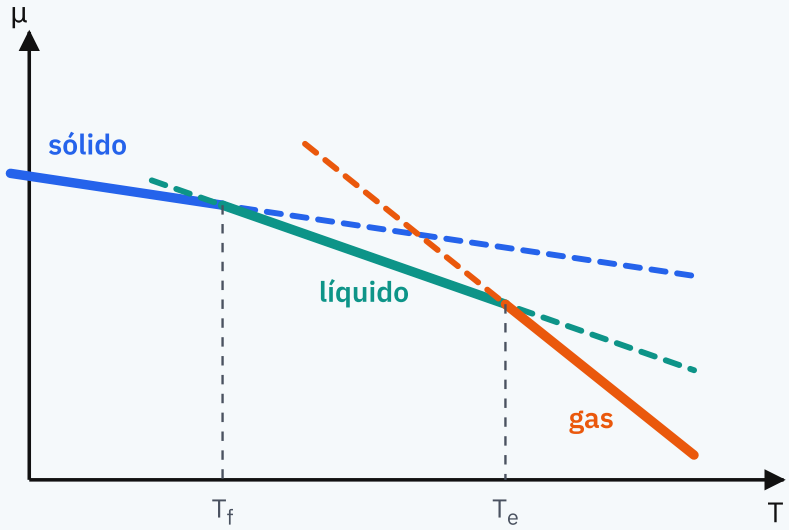
Regla de las fases

$$F = C - P + 2$$

F: grados de libertad (variables intensivas que puedo fijar). Sale de contar variables (T, p y composiciones) menos restricciones (μ iguales entre fases y Σx = 1). Para un componente, F = 3 − P: una fase F = 2 (elijo T y p), dos fases F = 1 (una curva: fijo T y p queda determinada), tres fases F = 0 (punto triple, único). Agua + alcohol con su vapor: F = 2 − 2 + 2 = 2.

μ vs T

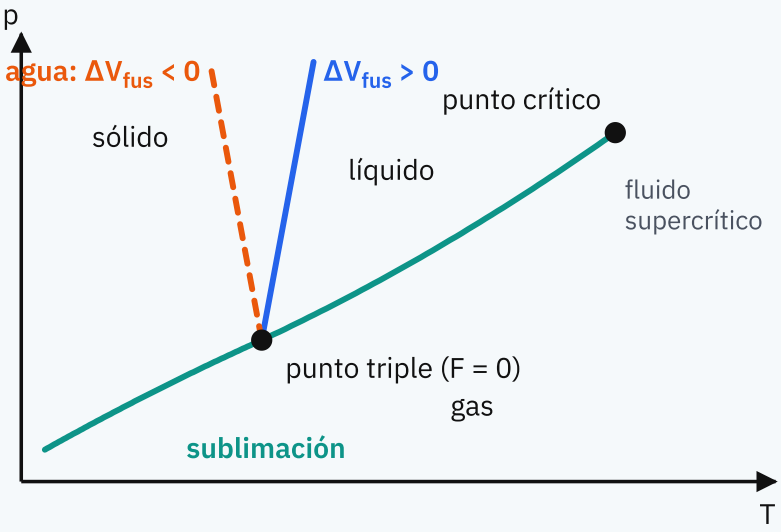
$(\partial\mu/\partial T)_p = -S_m$: la pendiente es más negativa cuanto más desordenada la fase (gas > líquido > sólido). A T baja el sólido tiene el menor μ (fase estable); a T alta el gas. Donde las rectas se cruzan están T_f y T_e. $(\partial\mu/\partial p)_T = V_m$.



La fase estable es la de menor μ (tramo grueso). La pendiente es $-S_m$: el gas, más desordenado, baja más rápido. Donde se cruzan las rectas están T_f y T_e.

Diagrama de fases

Regiones = fase estable; curvas = coexistencia de dos fases; punto triple = tres fases; **punto crítico** = fin de la curva líquido-vapor (arriba solo hay fluido supercrítico). CO_2: punto triple a 5,2 bar, por eso a 1 atm sublima (−78 °C) y no existe líquido; punto crítico 31 °C y 73 atm.



Las curvas son coexistencia de dos fases (F = 1). La pendiente sólido-líquido sale de Clapeyron, $dp/dT = \Delta H_{fus}/(T\Delta V_{fus})$: si la fusión normal está a **mayor** T que el punto triple, $\Delta V > 0$ y el sólido es más denso; si está a **menor** T (como el agua), el sólido ocupa más.

Presión de vapor: la del vapor en equilibrio con el líquido; sube con T y casi no depende de la presión externa. Ebullición: $p_{vap} = p_{ext}$; normal a 1 atm. Por eso la curva $p_{vap}(T)$ también es $T_{eb}(p)$. Sustancias con fuerzas intermoleculares débiles (éter) tienen p_{vap} alta y hierven antes. Durante un cambio de fase T no cambia: el calor se usa en separar partículas.

Clapeyron y Clausius-Clapeyron

Igualando $d\mu$ en las dos fases se obtiene la ecuación exacta de **Clapeyron**:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T\Delta V_{tr}}$$

Sólido-líquido: ΔV chico, pendiente muy grande y casi vertical. Normalmente positiva; en el agua $\Delta V_{fus} < 0$ (el hielo es menos denso) y la pendiente es negativa: la presión funde el hielo.

Líquido-vapor y sólido-vapor: suponiendo gas ideal y $V_{gas} \gg V_{líq}$ sale **Clausius-Clapeyron**:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Aplicación: en la olla a presión (2 atm) el agua hierve a ~120 °C y la cocción se acelera mucho.

Clasificación de Ehrenfest

Primer orden: la primera derivada de μ (S, V) es discontinua, hay $\Delta H \neq 0$ y $\Delta V \neq 0$ (fusión, vaporización, sublimación). **Segundo orden**: S y V continuos, salta la segunda derivada (Cp, compresibilidad). **Transición λ**: Cp tiende a infinito (helio superfluido, orden-desorden en aleaciones).

7 Mezclas

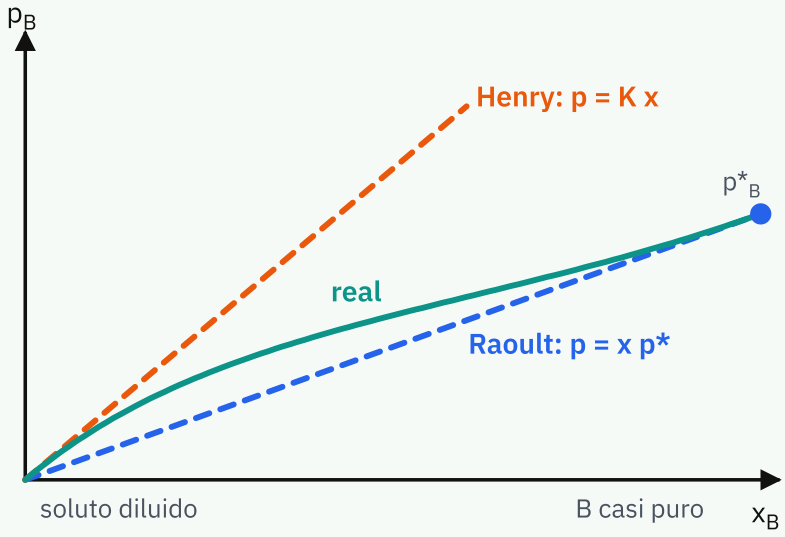
El potencial químico de un componente en la mezcla es su **magnitud molar parcial** de G: cuánto aporta cada mol de i a la G total, que es $G = \sum n_i \mu_i$. Las magnitudes molares parciales no son independientes: **Gibbs-Duhem** $\sum n_i d\mu_i = 0$ (si sube μ de A, baja el de B); si conozco la actividad de uno en todo el rango, calculo la del otro.

Tres sistemas ideales

Gas ideal: $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$, con $p^\circ = 1$ bar. Se usa como referencia porque en el equilibrio líquido-vapor $\mu_{líq} = \mu_{vap}$.

Solución ideal: todos los componentes cumplen **Raoult**, $p_i = x_i p_i^*$. Las interacciones A-B son iguales a A-A y B-B, así que $\Delta_{mix} H = 0$ y $\Delta_{mix} V = 0$; mezclar es espontáneo solo por entropía: $\Delta_{mix} G = nRT \sum x_i \ln x_i < 0$. Potencial: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$ (convención I).

Solución idealmente diluida: el solvente cumple Raoult y el soluto volátil cumple **Henry**, $p_B = K_B x_B$ (K_B depende de T y del solvente, no es la presión de vapor del puro). Potencial del soluto con convención II: $\mu^\circ_{(II)} = \mu^\circ + RT \ln K_B$.



Cada ley vale en un extremo. Diluido, el soluto sigue Henry (recta tangente en x → 0, pendiente K ≠ p*); casi puro, sigue Raoult (recta hasta p*). Solvente en Raoult + soluto en Henry = solución idealmente diluida.

Propiedades coligativas

Dependen de **cuántas** partículas de soluto hay, no de cuáles. Todas salen de lo mismo: el soluto (no volátil) baja el μ del solvente ($RT \ln x_A < 0$), entonces baja su presión de vapor ($\Delta p = x_B p_A^*$). Consecuencias:

- **Ascenso ebulloscópico** $\Delta T_e = K_e m$: hace falta más T para que p_{vap} llegue a la externa.
- **Descenso crioscópico** $\Delta T_f = K_f m$: el líquido es más estable, congela a menor T.
- **Presión osmótica** $\pi = cRT$ (van't Hoff): presión que hay que aplicar a la solución para frenar el paso de solvente por una membrana semipermeable. Si se aplica más, se invierte el flujo (ósmosis inversa, para purificar agua).

K_e y K_f son **del solvente** ($K = RT^{*2} M_A / \Delta H$). Se usa molalidad porque no depende de T. Valen para soluciones diluidas de solutos no volátiles. Aplicaciones: masas molares, grados de disociación o asociación, atmósferas de humedad controlada, anticongelantes.

Sistemas reales: actividad

Se mantiene la forma de la ecuación cambiando x por la **actividad** (la "concentración efectiva"): $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Ej: el agua que hidrata iones de sal "deja de actuar como agua", su actividad es menor que su fracción molar.

Sistema racional (solvente, referencia líquido puro): $a = p/p^*$, γ → 1 cuando x → 1. **Sistema práctico** (soluto, referencia Henry): $a = p/K$, γ → 1 cuando x → 0. Para solutos diluidos también se usan escalas de molalidad o molaridad.

Estado estándar bioquímico (ΔG°′): pH 7, 37 °C, fuerza iónica 0,25; se usan concentraciones analíticas y se fija $a_{H^+} = 1$ a pH 7.

8 Cinética química

La termodinámica dice si un proceso puede ocurrir; la cinética dice **qué tan rápido**. Descripción fenomenológica (ecuación experimental de velocidad) y molecular (mecanismo, teorías).

Velocidad y ley de velocidad

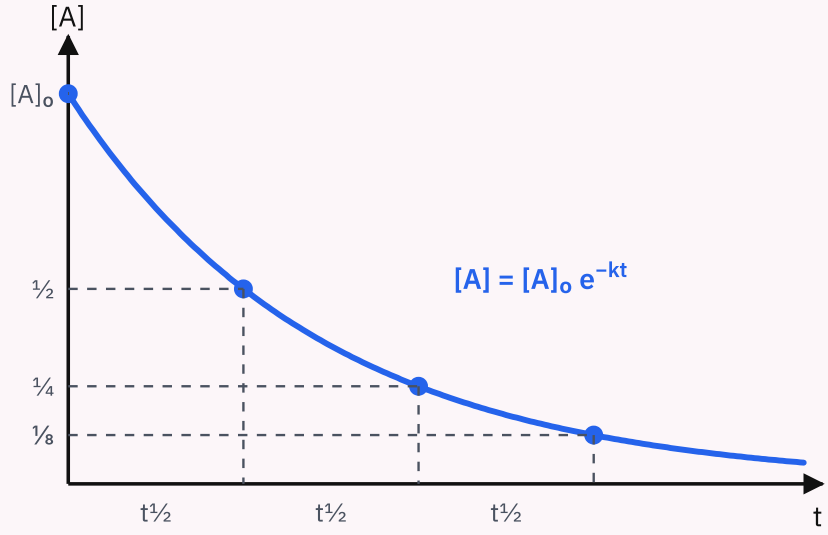
Para $aA + bB \to cC + dD$: $v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$ (siempre positiva). Se sigue midiendo concentraciones por métodos químicos (sacar muestra y frenar, reacciones lentas) o físicos (presión, absorción UV-vis, IR, RMN, polarimetría; en tiempo real).

$$v = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}\cdots$$

Los **órdenes** α, β son **experimentales**: no salen de la estequiometría (pueden ser fraccionarios o cero). k depende de T (no de la composición). Unidades de k: $\mathrm{M}^{1-n}\,\mathrm{s}^{-1}$.

Leyes integradas

Orden 0: [A] baja linealmente. Orden 1: $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$, decaimiento exponencial y $t_{1/2} = \ln 2/k$ **independiente de [A]₀** (radiactividad, sacarosa, H_2O_2). Orden 2: $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ y $t_{1/2} = 1/k[A]_0$ (más concentrado, más rápido). Para saber el orden con datos [A] vs t: probar qué gráfico da recta.



Primer orden: cada t½ = ln2/k reduce [A] a la mitad, sin importar de dónde se parte.
Por eso, si te dan dos concentraciones, k = ln(C_0/C)/t, y el tiempo hasta C_f es ln(C_0/C_f)/k.

Cómo se determina el orden

Velocidades iniciales: se varía una sola concentración y se compara: si al duplicar [A] la velocidad se duplica, orden 1; si se cuadruplica, orden 2; si no cambia, orden 0. **Aislamiento**: todos en exceso menos uno; queda una ley de pseudo-orden $v = k'[A]^{\alpha}$ con $k' = k[B]^{\beta}_{exceso}$.

Temperatura: Arrhenius

$$k = Ae^{-E_a/RT} \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\frac{1}{T}$$

ln k vs 1/T es una recta de pendiente $-E_a/R$. A mayor E_a, más sensible es k a la temperatura. En rangos amplios puede no ser lineal.

Mecanismos

Reacción **simple (elemental)**: un solo evento molecular; su orden coincide con la **molecularidad** (uni-, bi-, termolecular). Reacción **compleja**: varias etapas elementales = mecanismo, con intermediarios (se forman y se consumen) y catalizadores (se consumen y se regeneran). Un mecanismo válido debe sumar la ecuación global, predecir la ley de velocidad observada y su dependencia con T.

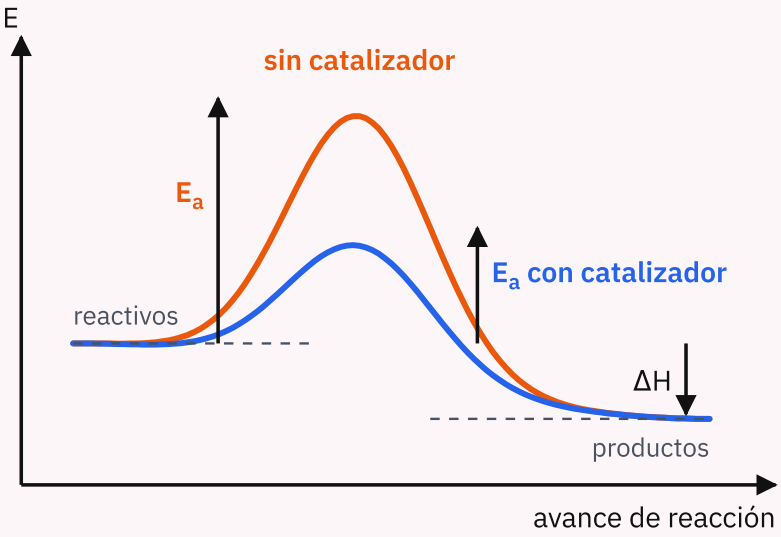
Consecutivas $A \to B \to C$: A decae exponencialmente, B pasa por un máximo, C crece. Aproximaciones: **estado estacionario** ($d[I]/dt \approx 0$ para el intermediario) y **pre-equilibrio** (la primera etapa reversible es rápida: $[B] = K_1[A]$).

Teorías

Colisiones de esferas duras: velocidad = (choques por segundo) × (fracción con energía ≥ E_a, $e^{-E_a/RT}$). Explica por qué sube con la concentración y con T. Limitación: las moléculas no son esferas y la **orientación** importa. **Estado de transición** (Eyring): los reactivos están en equilibrio con un complejo activado inestable en el máximo de energía; $k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$.

Catálisis y enzimas

El catalizador abre un camino con **menor E_a**; no cambia ΔG ni K, solo llega antes al equilibrio. Homogénea (misma fase) o heterogénea (en superficie, con adsorción). Enzimas: proteínas muy específicas y eficientes (la catalasa descompone 10^7 H_2O_2 por segundo); modelo llave-cerradura y ajuste inducido.



El catalizador baja la barrera, no los extremos. Cambia E_a (y la velocidad), pero ΔH, ΔG y K quedan iguales.

Michaelis-Menten: $E + S \rightleftharpoons ES \to E + P$ con estado estacionario para ES:

$$v = \frac{k_{cat}[E]_0[S]}{K_M + [S]}$$

A [S] baja, v crece casi lineal; a [S] alta se satura en v_{max}. K_M es la [S] a la que $v = v_{max}/2$ (menor K_M, más afinidad). Lineweaver-Burk (1/v vs 1/[S]) da una recta: pendiente K_M/v_{max}, ordenada $1/v_{max}$. Inhibición **competitiva**: el inhibidor ocupa el sitio activo, sube K_M aparente y v_{max} no cambia (se revierte con más sustrato). **No competitiva**: se une a otro sitio, baja v_{max} y K_M no cambia.

9 Adsorción y sistemas dispersos

Adsorción

Ocurre en la **interfase** entre fases. **Adsorción**: el adsorbato queda en la superficie del adsorbente. **Absorción**: penetra en el volumen. Como cuesta distinguirlas, se llaman juntas **sorción**. La causa es que la superficie tiene fuerzas no compensadas y adsorbiendo baja su energía libre. Depende de T, de la presión parcial del gas y del área (los sólidos porosos o divididos adsorben mucho más).

Termodinámica: es espontánea ($\Delta G < 0$) y ordena el gas sobre la superficie ($\Delta S < 0$), entonces **$\Delta H < 0$**: siempre exotérmica. Por eso al subir T baja la cantidad adsorbida (θ disminuye).

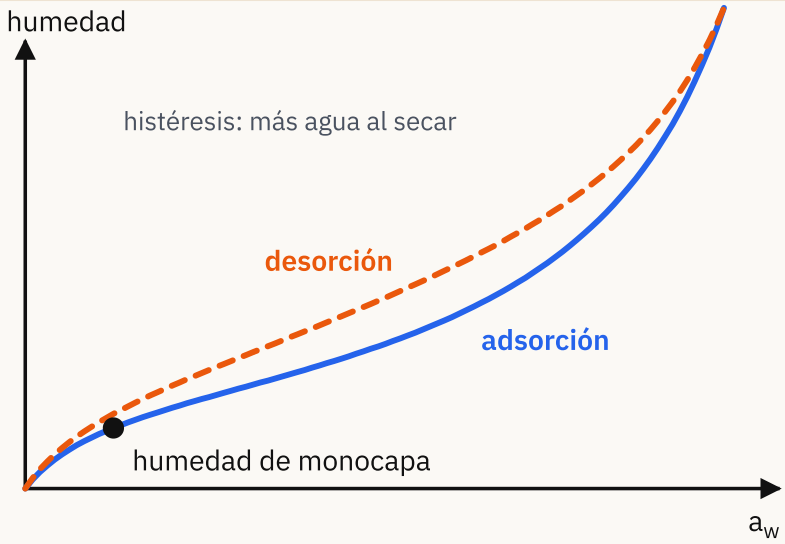
	FISISORCIÓN	QUIMISORCIÓN
Fuerzas	Van der Waals, débiles, largo alcance	Enlace químico, fuertes, corto alcance
ΔH	Chico (similar a condensación)	Grande (similar a una reacción)
Capas	Multicapa	Monocapa
Especificidad	Baja	Alta
Reversible	Sí	No (o difícil)
Velocidad a T baja	Rápida	Despreciable (tiene E_a)

La fisisorción tiene ΔH menor porque solo intervienen interacciones débiles; en la quimisorción se forman enlaces, que liberan mucha más energía.

Isotermas (cantidad adsorbida vs p a T constante). **Langmuir** (tipo I): sitios equivalentes, una molécula por sitio, monocapa, sin interacción entre adsorbidas. Velocidad de adsorción $k_a p(1-\theta)$, de desorción $k_d\theta$; igualando, $\theta = Kp/(1+Kp)$. Graficando p/V vs p se obtienen K y V_m. **BET** (tipo II): multicapa, extensión de Langmuir; ajusta para $a_w < 0{,}4$. **GAB**: corrige BET con un parámetro K < 1 para las capas superiores y ajusta hasta $a_w \approx 0{,}8$.

Agua en alimentos

Actividad de agua $a_w = p/p^* = HR\%/100$: mide el agua disponible, no la cantidad total. **Agua libre**: retenida físicamente, con propiedades de agua pura. **Agua ligada**: interactúa con solutos y biopolímeros; movilidad restringida, no congela (hasta ~−40 °C), no se elimina por secado, no sirve como solvente. **Humedad de monocapa**: cada grupo polar tiene una molécula de agua; es el punto de máxima estabilidad (por encima, el agua actúa como solvente y aceleran el deterioro y la reacción de Maillard, que se frena a a_w baja). **Histéresis**: la curva de desorción queda por encima de la de adsorción (a igual a_w, más humedad al secar) por capilaridad y cambios de estructura. Medición: gravimétrica (equilibrar con sales saturadas de a_w conocida) o higrómetro.



Isoterma de sorción (tipo II, BET/GAB). El codo marca la monocapa, el punto de máxima estabilidad. La curva de desorción queda arriba: a igual a_w, el alimento retiene más agua cuando se seca que cuando se humedece.

Sistemas dispersos

Dos fases no miscibles, una finamente dividida (fase dispersa) en la otra (dispersante). Al dividir aumenta la relación área/volumen y pesan los fenómenos de superficie. **Tensión superficial**: tendencia del líquido a minimizar su área (J/m²).

Clasificación: por **estado físico** (aerosol l/g o s/g, espuma g/l, emulsión l/l, suspensión o sol s/l, espuma sólida g/s, gel l/s, aleación s/s); por **estructura** (incoherentes: suspensiones, emulsiones; coherentes: red tridimensional, geles); por **tamaño** (groseras > 1 µm; coloidales entre 1 nm y 1 µm).

Estabilidad: mayor con alto grado de dispersión y tamaño homogéneo, mayor viscosidad y carga eléctrica (doble capa que repele); menor al subir T. Coloides: efecto Tyndall, movimiento browniano, carga. **DLVO**: suma de atracción de Van der Waals y repulsión eléctrica; si las partículas superan la barrera caen al mínimo de atracción y coagulan (irreversible).

Liófobos/hidrófobos: poca afinidad con el medio; no cambian viscosidad; muy sensibles a electrolitos (pocos estabilizan, muchos coagulan); se protegen con coloides protectores o tensioactivos. **Liófilos/hidrófilos**: gran afinidad; espesan; poco sensibles a electrolitos salvo en exceso; alcohol o acetona los deshidratan y desestabilizan; si pierden agua forman geles. **Coacervación**: neutralizar cargas de dos coloides opuestos (gelatina pH < 5 con goma arábiga), sirve para microencapsular. **De asociación**: moléculas anfifílicas forman micelas espontáneamente por encima de la **concentración micelar crítica (CMC)**; la CMC baja con electrolitos; en solventes no polares, micelas inversas; aplicación: solubilización micelar de fármacos y aceites.

Geles: red tridimensional continua que retiene líquido. Se forman por enfriamiento (gelatina), evaporación, agregado de solventes o de electrolitos en exceso, o cambio de pH (Carbomer). **Imbibición**: el gel absorbe líquido y se hincha. **Sinéresis**: expulsa líquido y se contrae, sin volver al estado original (el pan que se pone duro).

10 Introducción a biorreactores

Un **biorreactor** es un recipiente que mantiene las condiciones (T, pH, O_2, agitación, nutrientes) para que microorganismos o enzimas transformen un sustrato en producto o biomasa. Tipos: tanque agitado (el más usado), airlift, columna de burbujas, lecho fijo o fluidizado, membrana, fotobiorreactor. Por operación: **batch** (discontinuo), **fed-batch** (se alimenta sin sacar), **continuo** (CSTR o quimiostato; tubular o de flujo pistón).

Todo diseño parte del **balance de materia**: entrada − salida + generación − consumo = acumulación. Se plantea para biomasa (X), sustrato (S) y producto (P).

Monod (crecimiento microbiano) $\mu = \mu_{max} S/(K_S + S)$ tiene la misma forma que **Michaelis-Menten** (enzimas) $v = v_{max} S/(K_M + S)$: Monod es empírica para células y MM se deduce de un mecanismo enzimático. El consumo de sustrato se liga al crecimiento con el rendimiento $Y_{X/S}$.

Batch: no hay entrada ni salida, todo es acumulación: $dX/dt = \mu X$, $dS/dt = -\mu X/Y$. **CSTR**: mezcla perfecta (lo que sale tiene la composición del interior) y estado estacionario; para biomasa $D = \mu$, con lo que $S = K_S D/(\mu_{max} - D)$ y $X = Y(S_0 - S)$. Si D supera la velocidad máxima de crecimiento, la biomasa se "lava". **Tubular**: sin mezcla axial, cada porción avanza como un pequeño batch; el tiempo de residencia τ = V/F reemplaza al tiempo. Para una misma conversión con cinética de saturación, el tubular necesita menos volumen que el CSTR, que opera siempre a la concentración de salida (la más baja).